

八月模考

第 1 题

设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的 ()

- (A) 充分必要条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 必要非充分条件. (D) 既非充分也非必要条件.

充分性:

必要性:

#导数定义

#一阶线性微分方程

#极值

第 2 题

(5分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 对任意 x, y 恒有 $f(x+y) = \frac{f(x)}{e^y} + \frac{f(y)}{e^x}$, 又 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0) = 1$, 则 $f(x)$ 的极大值为 ()

导数定义 $\Rightarrow f'(x)$, $f(x) \Rightarrow$ 一阶线性微分方程

$\Rightarrow f(x) \Rightarrow f'(x)f''(x) \Rightarrow$ 极值

#动点

#链式

第 3 题

已知动点 P 在函数 $y = y(x)$ 上运动, 记原点到 P 之间的距离为 l . 若 P 点横坐标对时间的变化率为常数 v_0 , 当 P 运动到 $x=2$ 处时, 该点切线为 $y=3x+2$, 则此时 l 对时间 t 的变化率是?

$$l^2 = x^2 + y^2$$

$$\text{两边对 } t \text{ 求导} \Rightarrow 2 \frac{dl}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

代入: $x=2$

#奇偶函数

#周期函数

第4题

设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数, $f(1) = 0$, 且对任意的 x 均有

$f(x+2) - f(x) = f(2)$, 则下列说法错误的是()

(A) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t+2)] dt$ 是奇函数.

(B) $\int_0^x [\sin f(t) + f(t+1)] dt$ 是偶函数.

(C) $\int_0^x f(t) dt - \frac{x}{2} \int_0^2 \cos f(t) dt$ 是周期函数.

(D) $\int_0^x f(t) dt - \frac{x}{2} \int_0^2 \sin f(t) dt$ 是周期函数.

奇函数 $\Rightarrow f(x) = -f(x)$

$$\begin{cases} f(x) = f(x+2) - f(2) \\ -f(x) = -f(x+2) + f(2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(-1) = f(1) - f(2) \\ -f(1) = -f(-1) + f(2) \end{cases} \Rightarrow f(2) = 0 \Rightarrow \text{周期为 } 2$$

#二重积分

第5题

5. (5分) 设区域 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$, D_1 是 D 在第一象限的部分, $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则等式 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 4 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$ 成立的充分条件是 ()

(A) $f(-x, -y) = f(x, y)$.

(B) $f(-x, -y) = -f(x, y)$.

(C) $f(-x, y) = f(x, -y) = -f(x, y)$.

(D) $f(-x, y) = f(x, -y) = f(x, y)$.

上下左右对称

#三角函数

#反函数

第6题

6.(5分)记 $x = \sec y$,则 $\frac{dy}{dx} = (\quad)$

(A) $x\sqrt{x^2-1}$.

(B) $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}$.

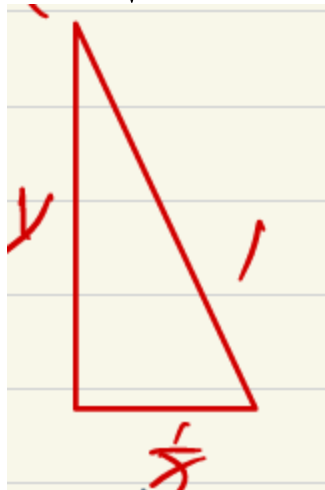
(C) $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$.

(D) $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$.

法一: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \Rightarrow \frac{1}{\sec y \tan y} = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 y} \sqrt{1+\sec^2 y}} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$

法二: 构造三角形, 画图 $\Rightarrow x = \frac{1}{\cos y} \Rightarrow \cos y = \frac{1}{x}$

$\Rightarrow y = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \Rightarrow y' = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$



#微分

第7题

设 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处连续, 则下列说法中错误的是()

(A) 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{|x|+|y|} = 0$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

(B) 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{x^2+y^2} = 0$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

(C) 若 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处可微, 且 $f(0,0) = f'_x(0,0) = f'_y(0,0) = 0$, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{|x|+|y|} = 0$

(D) 若 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处可微, 且 $f(0,0) = f'_x(0,0) = f'_y(0,0) = 0$, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{x^2+y^2} = 0$.

#泰勒

第 11 题

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + f(x)}{x^3} = 6$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x - \ln(1+x)} = \underline{\quad}$.
 $\cos - 1 \implies -\frac{x^2}{2}; \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2}$

#曲率圆与曲率半径

第 12 题

曲线 $\begin{cases} y = \ln(1+t^2) \\ x = \arctan t \end{cases}$ 在 $t=0$ 对应点处的曲率圆方程为_.
 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}; R = \frac{1}{K}$
代入 $t=0 \implies \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \implies \begin{cases} f'(0)=0 \\ f''(0)=2 \end{cases} \implies \begin{cases} K=2 \\ R=\frac{1}{2} \end{cases}$
设圆心为 (x_0, y_0) , 到圆心 $(0,0)$ 距离 $\frac{1}{2}$, 在切线的垂直线上.

#全微分

第 13 题

1 设函数 $u(x, y)$ 的全微分 $du = [f(x) + 2e^x] \sin y \, dx + f'(x) \cos y \, dy$, 其中 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = -2, f'(0) = -1, u(0,0) = 0$, 则 $u(x, y) = \underline{\quad}$.

#旋转体积

第 14 题

平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{\ln x}{x}, x \geq 1\}$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积为_.
 $V = \pi r^2$
 $= \pi \int_1^\infty \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 dx$

分部 $\Rightarrow$ 再分部 (把 $\frac{1}{x^2}$ 降次)

#链式 #? ? ?

第 18 题

已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{-x+y^2z+z} + x^2 + y^2z = 3$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值
方程两边同时对 x 和 y 进行偏导

$$\begin{cases} e^{-x+y^2z+z} (-1 + y^2 z'_x + z'_x) + 2x + y^2 z'_x = 0, \\ e^{-x+y^2z+z} (2yz + y^2 z'_y + z'_y) + 2yz + y^2 z'_y = 0. \end{cases}$$

$$\text{令 } z'_x = z'_y = 0$$

$$\begin{cases} -e^{-x+y^2z+z} + 2x = 0, \\ 2yze^{-x+y^2z+z} + 2yz = 0. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} e^{-x+y^2z+z} = 2x, \\ yz = 0. \end{cases}$$

#渐近线 #极值 #一阶线性微分方程

第 19 题

设 $y = y(x)$ 满足方程 $x^2 y' + y - 2x^2 e^{\frac{1}{x}} = 0$ ($x > 0$),

且曲线 $y = y(x)$ 有一斜渐近线为 $y = 2x + 6$,

(I) 求 $y(x)$;

(II) 求 $y(x)$ 的极值.

有 $f(x)$, $f'(x) \Rightarrow$ 一阶线性微分方程

$$y' + P(x)y = Q(x) \Rightarrow y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int e^{\int P(x)dx} \cdot Q(x)dx + C \right]$$

$$f(x) = e^{\frac{1}{x}} (2x + C)$$

$$\text{求 } C, \text{ 当 } x \rightarrow \infty \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = e^{\frac{1}{x}} (2x + C)|_{x=+\infty} = 2$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - 2x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[e^{\frac{1}{x}} (2x + C) - 2x \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) + C e^{\frac{1}{x}} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} C e^{\frac{1}{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \cdot \frac{1}{x} + C = 2 + C = 6. \text{ 解出 } C = 4.
\end{aligned}$$

所以 $y(x) = e^{\frac{1}{x}} (2x + 4) = 2(x + 2)e^{\frac{1}{x}}$

极值 $\implies y'(x); y''(x) \implies$ 舍去不合题意 ($x < 0$)